

“ESCUCHANDO LA NATURALEZA”

Diseño de una grabadora de audio
autónoma para Bioacústica.



Tecnología e Ingeniería - 1º Bachillerato.

Por: Carlos Alberto Quiroz Rangel.

ÍNDICE

1. Introducción: Datos identificativos y marco normativo	3
2. Descripción y finalidad de los aprendizajes	5
Relación con la programación y temporalización	5
3. Desarrollo de situaciones de aprendizaje adaptadas a las características del grupo según el esquema modelo de la GVA	8
3.1. Sesión 1 Introducción, contexto y motivación.....	8
3.2. Sesión 2 Investigación del problema	8
3.3. Sesión 3 y 4 Ideación	9
3.4. Sesión 5 y 6 Diseño Conceptual	10
3.5. Sesión 7 Diseño Técnico	10
3.6 Sesión 8 y 9 Diseño detallado y simulación	11
3.7. Sesión 10, 11, 12 Prototipado	12
3.8. Sesión 13 y 14 Programación y Pruebas	13
3.9. Sesión 15 y 16 Análisis y Mejoras.	13
3.10. Sesiones 17,18 y 19 Presentación final.....	14
4. Materiales y Recursos.....	15
5. Referencias.....	16

1. Introducción: Datos identificativos y marco normativo

Este documento se ha elaborado para el curso 2025/2026 y corresponde a una de las situaciones de aprendizaje que se utilizarán dentro del desarrollo de la materia de Tecnología e Ingeniería I de 1.º de Bachillerato.

Su redacción sigue la normativa que regula la programación de aula en Bachillerato para el curso 2025-2026 en la Comunidad Valenciana, fundamentada principalmente en el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, que establece la ordenación y el currículo de esta etapa educativa. Asimismo, resulta de referencia la Orden 19/2023, de 29 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que desarrolla los procedimientos asociados a dicho decreto. Del mismo modo, la RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2025, del secretario autonómico de Educación, determina las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten ESO y Bachillerato durante el curso 2025-2026, aportando directrices clave para la elaboración de las programaciones didácticas.

- Marco Normativo:

La base legal tenida en cuenta en la realización de la presente propuesta pedagógica es la siguiente:

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106, 04.05.2006) constituye la legislación básica del sistema educativo, y las modificaciones realizadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE 340, 30.12.2020).

DECRETO 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Así mismo, se regula la organización y el funcionamiento del Bachillerato diurno, nocturno y a distancia para su adaptación a estos decretos. En este sentido, se deberá tener en cuenta las modificaciones introducidas por el Decreto 66/2024, de 21 de junio, del Consell.

DECRETO 252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (DOCV 9/12/2019).

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2025 del secretario autonómico de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2025-2026.

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad e inclusión en el sistema educativo valenciano (DOCV de 07/08/2018)

ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano (DOCV 3/5/2019).

Materia: Tecnología e Ingeniería

Curso: 2025/2026

Nivel: Bachillerato primer año

Grupo: A

2. Descripción y finalidad de los aprendizajes

¿Por qué estudiar los sonidos de la naturaleza? En la naturaleza, el sonido está en todas partes. Los animales, en particular los pájaros, emiten cantos específicos para cortejar a una pareja, alertar a otras aves o marcar su territorio. Insectos como los grillos, las cigarras o los saltamontes están presentes en prácticamente todos los ecosistemas y sus sonidos característicos reflejan por lo general el “ritmo” de un lugar. Los anfibios también contribuyen a marcar el ritmo de la naturaleza, a veces de manera ensordecedora cuando se juntan muchos individuos. El estudio de los sonidos de los seres vivos se denomina Bioacústica. La Bioacústica permite identificar especies, detectar cambios en ecosistemas, estudiar comportamientos de animales, monitorizar biodiversidad sin intervenir directamente, entre otros. Por ejemplo, cada especie de ave tiene un canto diferente, entonces podemos reconocerlas sin verlas a través de una grabación de audio.

Esta sesión de aprendizaje tiene como finalidad introducir al alumnado en el contexto del proyecto “Escuchando la naturaleza”, despertar su interés enfrentándolo ante un reto real vinculado al ámbito de la ingeniería y la sostenibilidad, centrado en el diseño y desarrollo de una grabadora de audio autónoma destinada al estudio de las aves en su entorno natural. Durante el desarrollo de todas las sesiones el alumnado trabajará con sistemas tecnológicos reales comprendiendo su estructura, seleccionando materiales, utilizando herramientas de diseño y simulación, todo ello bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y responsabilidad ambiental.

Relación con la programación y temporalización

Esta situación de aprendizaje se propone para el tercer trimestre del curso 2025-2026, momento en el que el alumnado ya ha afianzado los conceptos básicos de electricidad básica (corriente, voltaje, circuitos simples, etc.), energía y autonomía, sensores (funcionamiento de un micrófono) entre otros. Su implementación está diseñada para desarrollarse en 19 sesiones lectivas de 55 minutos de duración cada una (ver tabla 1), permitiendo un ritmo adecuado para la investigación, el diseño y la implementación del dispositivo. Esta situación actúa como eje vertebrador entre los bloques de “proyecto de investigación y desarrollo”, “Materiales y fabricación”, “Sistemas eléctricos y electrónicos” y “Sistemas informáticos” integrando contenidos que tradicionalmente se imparten de forma aislada. Además, se relaciona transversalmente con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 4, 7, 9, 12 y 13),

reforzando la competencia STEM (Matemática y en Ciencia, Tecnología e Ingeniería) en conexión con los retos medioambientales de la programación didáctica anual.

Asimismo, la implementación del proyecto mediante metodologías activas, tales como el aprendizaje basado en proyectos (PBL) favorece la construcción de aprendizajes significativos y potencia el trabajo colaborativo. Esta propuesta contribuye igualmente al desarrollo de competencias transversales fundamentales, entre las que se incluyen la autonomía, la capacidad de organización, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la toma de decisiones de carácter colectivo.

Competencias específicas:

- CE1. Diseñar, crear y mejorar productos y sistemas tecnológicos gestionando proyectos de investigación con técnicas eficientes y actitud emprendedora.
- CE2. Seleccionar materiales aplicando criterios técnicos, considerando estudios de impacto ecosocial y valorando criterios de sostenibilidad, para fabricar productos.
- CE3. Aprovechar y configurar las herramientas digitales adecuadas para resolver de forma eficiente tareas y presentar resultados, aplicando conocimientos interdisciplinares.
- CE4. Resolver problemas del ámbito de la ingeniería transfiriendo y aplicando saberes interdisciplinares.
- CE5. Diseñar y crear soluciones tecnológicas automatizadas o robóticas mediante control programado y regulación automática.

Saberes básicos:

- 5.1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un producto viable y socialmente responsable, seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada.
- 5.1.2. Participar en el desarrollo y coordinación de proyectos de creación y mejora continua de productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud emprendedora.
- 5.1.5. Determinar el ciclo de vida de un producto viable y socialmente responsable, planificando y aplicando medidas de control de calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración estrategias de mejora continua.

- 5.1.6. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas.
- 5.2.1. Seleccionar, los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación de productos viables y de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad de manera ética y responsable.
- 5.3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.
- 5.4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones.
- 5.5.1. Diseñar sistemas tecnológicos y robóticos automatizados, utilizando operadores tecnológicos y lenguajes de programación informática, y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes.

Sprint	Sesión	Objetivo
1	1	Contexto y Motivación
2	2	Investigación sobre grabadoras de audio
2	3	Ideación
2	4	Ideación
2	5	Diseño conceptual
2	6	Diseño conceptual
3	7	Diseño técnico
3	8	Diseño detallado y simulación
3	9	Diseño detallado y simulación
4	10	Prototipado
4	11	Prototipado
4	12	Prototipado
5	13	Programación arduino, test
5	14	Programación arduino, test
5	15	Análisis y diagnóstico
5	16	Aplicación de mejoras y validación final
6	17	Presentaciones finales
6	18	Presentaciones finales
6	19	Presentaciones finales

Abril							
Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
14			1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30			

Mayo							
Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
18					1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

Tabla 1 Distribución de sesiones.

3. Desarrollo de situaciones de aprendizaje adaptadas a las características del grupo según el esquema modelo de la GVA

En este apartado se describen cada una de las sesiones en las que se ha dividido el proyecto siguiendo una secuencia didáctica y una lógica constructivista escalonada.

3.1. Sesión 1 Introducción, contexto y motivación.

Empezaremos con la actividad de motivación “Escucha e imagina”, en la que reproducimos un audio que contiene el canto de varias [aves](#) seguidamente haremos preguntas a los alumnos que generen curiosidad y conexión emocional:

¿Qué crees que está sucediendo?

¿Qué tipo de animales diferentes escuchas?

¿Como crees podemos capturar estos sonidos de forma automática?

Continuamos con una puesta en común recogiendo ideas claras en la pizarra (grabar sonidos, dispositivos automáticos, biodiversidad).

Se introduce el concepto de *Bioacústica*

Enunciado pizarra: Si fueras un científico que estudia las aves en un bosque, pero no puedes estar allí presente todo el tiempo. ¿Como puedes escuchar lo que ocurre mientras no estás?

Presentaremos el reto de forma clara y detallada (ver pres_reto). Esta presentación incluye contexto teórico objetivos, explicación de la metodología y cronograma de actividades.

Durante el desarrollo de la sesión se atenderá a la diversidad utilizando preguntas abierta de distintos niveles y con apoyo audiovisual adaptado.

3.2. Sesión 2 Investigación del problema

Esta sesión corresponde al Sprint 1 “Comprender antes de diseñar”. El objetivo es analizar las soluciones tecnológicas existentes, identificar necesidades y requisitos del problema trabajando de forma colaborativa en la investigación.

Enunciado pizarra: Antes de inventar algo nuevo, los ingenieros deben investigar si su idea o necesidad ya existe. ¿Como son las grabadoras de sonido actuales, servirían para nuestro propósito?

Preguntas para enfocar la atención:

¿Qué dispositivos conocéis que graben sonido?

¿Alguien ha utilizado alguno de estos?

Continuamos planteando la tarea (investigación guiada) para trabajar en grupos de 3 alumnos que mantendremos durante todo el proyecto. Vamos a investigar como son las grabadoras reales para aprender de ellas, para esto haremos una búsqueda en internet de al menos 2 dispositivos y entregaremos una ficha con los resultados de la investigación (ver Ficha_sesión2).

Durante el desarrollo de la sesión se atenderá a la diversidad utilizando búsquedas guiadas ([ejemplos concretos](#)), conformación de grupos de trabajo heterogéneos y utilizando preguntas estructuradas.

La evaluación se realizará mediante la ficha entregada y utilizando la rúbrica sesión2. Ver anexo rúbricas.

3.3. Sesión 3 y 4 Ideación

Estas sesiones corresponden al Sprint 2 “Generamos soluciones (Design Thinking)”. El objetivo es generar múltiples ideas de solución y de ellas seleccionar una propuesta viable justificada en los objetivos técnicos iniciales trabajando de forma creativa y colaborativa.

Enunciado pizarra: No hay una única solución correcta. ¿Cuántas formas diferentes se te ocurren para construir una grabadora autónoma?, ¿Qué piezas o componentes necesitas?

En la sesión 3 continuamos planteando la tarea respondiendo la pregunta planteada mediante la técnica de *Brainwriting*. Luego escribimos en papel las ideas aportadas, teniendo en cuenta las normas:

- No criticamos.
- Ideas locas son bienvenidas.
- Construiremos sobre las ideas de todos.

En la sesión 4 con el listado confeccionado, cada grupo selecciona la que considera su mejor idea y completa la ficha resumen (ver Ficha_sesion4).

Durante el desarrollo de la sesión se atenderá a la diversidad con ejemplos iniciales para alumnado con dificultades, posibilidad de describir el dispositivo propuesto mediante dibujos en lugar de palabras.

La evaluación se realizará por observación, justificación adecuada de las ideas propuestas, participación. Ver anexo rúbricas.

3.4. Sesión 5 y 6 Diseño Conceptual

Estas sesiones corresponden a la continuación del Sprint 2 “De la idea al sistema”. El objetivo será definir el sistema global transformando ideas en estructuras técnicas claras.

Enunciado pizarra: Tener una buena idea no es suficiente. ¿Cómo podéis explicar claramente cómo funciona vuestro sistema?

Sesión 5 Iniciamos con una pregunta gancho, ¿Qué partes tiene vuestro móvil por dentro?, con las respuestas que obtenemos podemos hacer que lleguen a la conclusión que cualquier sistema está compuesto por partes que se relacionan o trabajan juntas.

Continuamos con una explicación magistral de cómo podemos representar un sistema mediante cajas conectadas. Aplicado al proyecto tendremos los bloques entrada (micrófono), proceso (microcontrolador), salida (archivo de audio). Añadiremos el respectivo bloque de alimentación (batería).

En base a la anterior explicación, cada grupo presentará en la siguiente sesión su ‘mejor idea’ como un sistema de bloques incluyendo todas las partes que han descrito en la sesión 4.

Finalmente, en la Sesión 6, un representante de cada grupo describirá a la clase su esquema, esta fase será reforzada por el profesor con preguntas que aporten claridad, lógica y coherencia a la exposición.

Esta sesión cuenta con la respectiva rúbrica, sin embargo, se omite evaluar con nota numérica, preferimos centrarnos en resaltar las bondades de las propuestas de cada grupo.

3.5. Sesión 7 Diseño Técnico

Esta sesión corresponde al Sprint 3 “Selección de componentes y costes”. El objetivo es identificar los componentes electrónicos básicos necesarios, selección de materiales adecuados según la función. estimación de costes del sistema completo.

Enunciado pizarra: Diseñar es elegir. ¿Podéis construir vuestra idea con materiales reales y con un presupuesto ajustado?

Pregunta gancho, ¿si vamos a la tienda de electrónica, cual sería vuestra lista de la compra?, con las respuestas llegamos a la conclusión de que las ideas deben convertirse en una lista real de materiales.

Presentamos a los alumnos físicamente los distintos componentes del sistema micrófono, módulo de tarjeta SD, placa Arduino, baterías, cables, interruptores, etc. indicando cual es el precio de compra aproximado de cada uno de ellos.

Luego de la explicación, cada grupo realiza un listado de los componentes necesarios para su diseño y realizan una búsqueda de precios para completar una tabla de costes (ver Ficha_sesion7). Ejemplo de las páginas en las que se pueden consultar componentes y precios son: [electrocomp](#), [amazon](#), [RS](#).

Durante el desarrollo de la sesión se atenderá a la diversidad con una tabla parcialmente completada con precios para alumnado con dificultades, apoyo en selección de componentes si fuera necesario.

La evaluación se realizará por observación, entrega de tabla, participación. (ver rúbricas).

Durante esa sesión se introduce la realidad económica, fomentamos la toma de decisiones y evitamos diseños irreales o con presupuestos exagerados.

3.6 Sesión 8 y 9 Diseño detallado y simulación

Estas sesiones corresponden a la continuación del Sprint 3 El objetivo es representar un esquema eléctrico básico, comprender conexiones entre componentes, simular el circuito, diseñar una solución física para alojar el dispositivo y preparar el montaje real del sistema.

Enunciado pizarra: Antes de construir, los ingenieros prueban en papel y en digital. ¿Está vuestro diseño listo para hacerse realidad?

Pregunta gancho, ¿Construirías una casa sin un plano inicial?, con las respuestas dirigimos la atención a la necesidad de diseñar en detalle y simular antes de construir físicamente.

En la sesión 8 Explicamos que es un esquema eléctrico real con conexiones y cableado y su diferencia con un diagrama de bloques en el que usamos conceptos, ideas, cajas. Presentamos también la herramienta *Tinkercad* (previamente instalada en los ordenadores portátiles).

Mediante ejemplo guiado, dibujaremos con la herramienta una conexión simple de sensor+placa+alimentación, nos apoyamos en el [video explicativo](#) para el primer contacto con la herramienta.

Actividad principal es que cada grupo realice el esquema eléctrico incluyendo todos los componentes conexiones y alimentación. Probaremos el circuito mediante simulación para detectar errores o validar conexiones.

Planteamos como activad extra el diseño de una carcasa que proteja los componentes de las condiciones ambientales definiendo la forma y los materiales a emplear.

Finalizamos con la pregunta ¿Qué errores hemos podido evitar gracias a esta fase de simulación? Y con el envío del archivo de diseño/simulación a la plataforma educativa en uso para la corrección y evaluación por parte del profesor. Ver rubrica sesión 9.

3.7. Sesión 10, 11, 12 Prototipado

Esta sesión corresponde al Sprint 4 “Construcción del sistema físico”. El objetivo es construir un prototipo funcional basado en los diseños validados por simulación, interpretar un esquema eléctrico en el montaje real, así como detectar y corregir errores durante el montaje.

Enunciado pizarra: Ya habéis pensado, diseñado y simulado. Ahora comprobad si vuestro sistema funciona en la realidad.

En la sesión 10 iniciamos con una breve explicación del porque un diseño puede funcionar en simulación y fallar montado físicamente, recalcar las medidas de seguridad cuando trabajamos con componentes electrónicos y con el uso de baterías.

Normas de montaje:

- Trabajo colaborativo
- Mantenemos el orden
- Montamos paso a paso
- El profesor valida el montaje, antes de alimentar el circuito

En este punto del proyecto para garantizar condiciones equitativas de aprendizaje, facilitar una evaluación objetiva minimizando la variabilidad derivada de diferencias en el diseño de hardware (selección de componentes, conexionado o calidad del montaje) y optimizar recursos, además de reducir la complejidad técnica inicial; proporcionamos a todos los grupos una placa PCB estandarizada y un conjunto común de componentes:

- Placa PCB
- Placa Arduino Nano
- batería
- Adaptador Micro SD
- Micrófono RTC DS3231

- Cableado

El alumnado empieza con el montaje físico, supervisamos el desarrollo de la actividad mesa por mesa y los errores se corrigen a través de preguntas, no directamente. Como apoyo utilizamos la [guía de uso de protoboard](#), Las sesiones 11 y 12 las utilizaremos para continuar con el montaje y test.

Prestamos atención a la diversidad con apoyos visuales, supervisión mesa por mesa, asignando roles en cada grupo (montador, analista de errores, supervisor, etc.)

Evaluamos la actividad utilizando rúbrica de la sesión. (ver rubricas).

3.8. Sesión 13 y 14 Programación y Pruebas

Esta sesión corresponde al Sprint 5 “Control de sistema”. El objetivo es comprender la función del programa en un sistema eléctrico, implementar un código básico de control y realizar pruebas funcionales del prototipo para detectar y corregir errores de programación.

Enunciado pizarra: El hardware es el cuerpo...pero el software es el cerebro. ¿Podéis hacer que vuestro sistema funcione de verdad?

Explicación detallada del sistema de programación [Arduino](#) que controla y según la programación decide cuando grabar, como actuar, en qué condiciones activar el sistema. Explicación de la estructura básica de un código, conceptos de bucle, configuración, etc.

Demostración de un ejemplo simple de código que enciende un led cuando un sensor de proximidad se activa.

El alumnado empieza la programación del sistema, creando el código de control para luego cargar en la placa. El dispositivo debe grabar audio de forma automática según un tiempo establecido.

Finalizamos la actividad comprobando si es sistema funciona, falla y las posibles causas, se permitirá colaboración entre grupos para la resolución de problemas.

Como atención a la diversidad se proporciona el código base, resolución de problemas de forma colectiva y actividades escaladas de básicas a avanzadas.

Se evaluará el código y el trabajo colaborativo. (ver rúbrica).

3.9. Sesión 15 y 16 Análisis y Mejoras.

Estas sesiones corresponden a la continuación del Sprint 5. El objetivo es analizar el funcionamiento real de cada prototipo, identificar fallos y puntos de mejora,

optimizar si es posible el consumo y finalmente validar el producto final frente a los criterios definidos al inicio.

Enunciado pizarra: Que funciones puede no ser suficiente. ¿Podéis hacer que funcione mejor, durante más tiempo y de forma fiable?

En la sesión 15 iniciamos explicando la diferencia entre un prototipo y un producto final, resaltando la importancia de fiabilidad, estabilidad, optimización de energía, validación, etc.

Trabajaremos en tres fases:

- Diagnóstico Sesión 15 (Que funciona, que falla, que puedo mejorar)
- Aplicación de mejoras Sesión 16 (ajuste de código, mejora de conexiones, protección de componentes)
- Validación final (Funciona correctamente, es estable, cumple el objetivo)

En la sesión 16 cada grupo realizara una prueba simulando el uso real, activando el sistema, haciendo que funcione de manera continua y finalmente revisando las grabaciones de audio con el programa [Audacity](#) previamente instalado en los ordenadores.

Realizaremos una breve puesta en común revisando aspectos como las mejoras más importantes y los problemas más difíciles.

Como atención a la diversidad facilitaremos listas de mejoras sugeridas, apoyo guiado y diferentes niveles de exigencia.

Finalmente evaluaremos el funcionamiento del prototipo y las mejoras implementadas. Ver rubrica sesión 16.

3.10. Sesiones 17,18 y 19 Presentación final

Estas sesiones corresponden al Sprint 6 “Presentación final”. El objetivo de estas es que el alumnado comunique de forma clara su proyecto tecnológico, defienda decisiones técnicas tomadas durante el proceso, reflexione y evalúe su propio trabajo y el de sus compañeros.

Enunciado pizarra: Un buen ingeniero no solo construye...también sabe explicar su solución. ¿Podéis convencer a otros que vuestro sistema es válido?

Dentro de cada grupo definiremos los roles de presentador, técnico que explicará el funcionamiento y el diseñador que explicará las decisiones tomadas.

Cada grupo tendrá 8 minutos para presentar su trabajo y tendremos 2 minutos para responder a preguntas.

Deberán explicar de forma clara el problema planteado, la idea propuesta, el diseño, los componentes, el funcionamiento, las dificultades y mejoras realizadas. El prototipo será expuesto en funcionamiento.

La evaluación será por coevaluación y autoevaluación. Ver rubrica sesión 10.

Para atender a la diversidad, el guion a seguir durante las presentaciones será estructurado y será permitido el leer o apoyarse en notas, de la misma manera los roles pueden ser adaptados.

4. Materiales y Recursos

El siguiente es el listado de recursos necesarios que deben estar disponibles tanto para el alumnado como para el profesor para poder desarrollar todas las actividades planteadas

Ordenadores (1) por grupo con:

- Conexión a Internet
- Navegador internet que permita la plataforma TinkerCAD
- Software Audacity
- Software Arduino IDE (aunque es posible trabajar online)
- Manual de uso Audacity
- Manual Arduino básico

Aula – Taller (cada mesa o grupo):

- Soldador de estaño
- Estaño
- Arduino Nano
- Placa impresa PCB
- Conectores de pines Macho / Hembra
- Jumper cap heads
- Modulo reloj RTC DS3231
- Modulo lector SPI
- Circuito integrado MAX9814
- Batería / fuentes de alimentación

5. Referencias

- Alsina, P., Argila Irurita, A. M., Aróztegui Trenchs, M., Arroyo Cañada, F. J., Badia-Miró, M., Carreras Marín, A., ... & Vila Merino, B. (2013). Rúbricas para la evaluación de competencias.
- Cobo Gonzales, G., & Valdivia Cañotte, S. M. (2017). Aprendizaje basado en proyectos.
- Consell. (2018, 27 de julio). Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad e inclusión en el sistema educativo valenciano (DOCV, 7 de agosto de 2018).
- Consell. (2019, 29 de noviembre). Decreto 252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la expedición de los títulos oficiales de enseñanzas no universitarias en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8691, 3 de diciembre de 2019).
- Consell. (2022, 5 de agosto). Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato (DOCV núm. 9404, 12 de agosto de 2022).
- Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. (2023, 29 de junio). Orden 19/2023, de 29 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los procedimientos derivados del Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, (...) y del Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell (DOCV núm. 9631, 4 de julio de 2023).
- Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. (2019, 30 de abril). Orden 20/2019, de 30 de abril, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano (DOCV, 3 de mayo de 2019).
- España. (2006, 3 de mayo). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, 4 de mayo de 2006).
- España. (2020, 29 de diciembre). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 340, 30 de diciembre de 2020).
- España. (2022, 5 de abril). Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE núm. 82, de 6 de abril de 2022; BOE-A-2022-5521).



Secretaría Autonómica de Educación. (2025, 7 de julio). Resolución de 7 de julio de 2025, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2025-2026 (DOCV núm. 2025/26525).

Recursos web:

Canto de aves: https://youtube.com/shorts/upeH07t6g7A?si=TI2sNktScXXY_bM4/

Marjal pego oliva: <https://www.youtube.com/watch?v=Zcq1VONsB3c>

Grabadoras portátiles: <https://www.gearnews.es/las-mejores-grabadoras-portatiles-de-hasta-500-e-en-2025/>

Tienda electrónica: <https://www.electrocomponentes.es/>

Tinkercad:

<https://www.youtube.com/watch?v=Wd1w8iqtBDU&list=PL0yS77tcCexohy2v1L3baA2ms8kUEqoG3>

<https://www.tinkercad.com/circuits>

Uso de protoboard: <https://electronicaparatodos.com/guia-de-protoboard/>

Arduino: <https://descubrearduino.com/guia-basica-de-arduino-para-principiantes/>
<https://github.com/arduino>